

Прогнозы доходов от публичных облачных сервисов

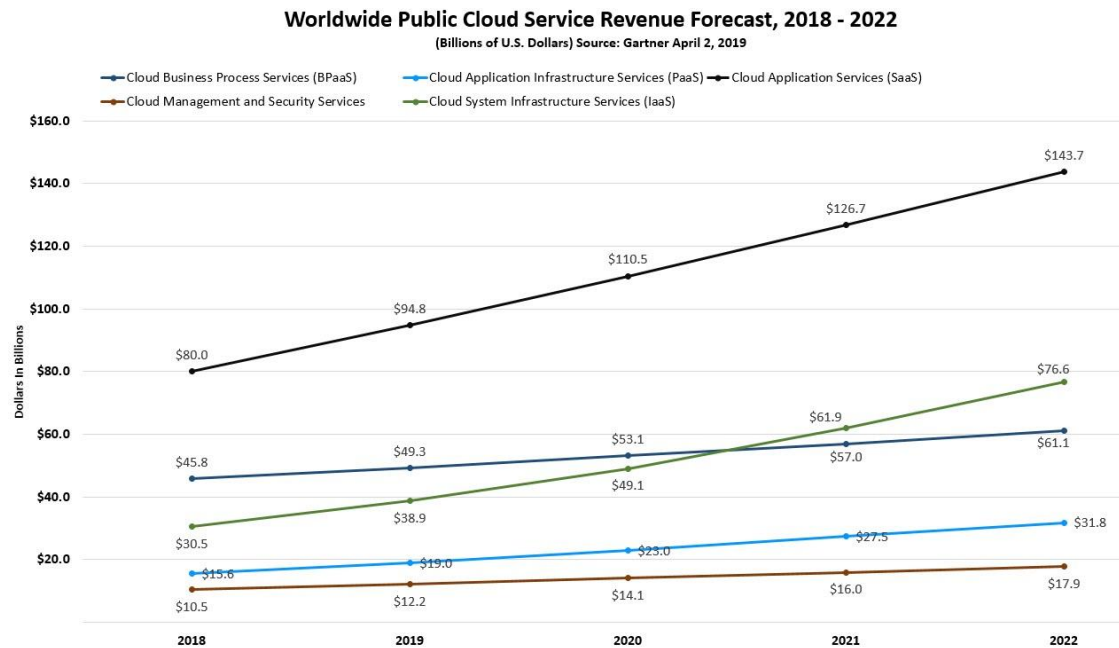


Table 1. Worldwide Public Cloud Service Revenue Forecast (Billions of U.S. Dollars)

	2018	2019	2020	2021	2022
Cloud Business Process Services (BPaaS)	45.8	49.3	53.1	57.0	61.1
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS)	15.6	19.0	23.0	27.5	31.8
Cloud Application Services (SaaS)	80.0	94.8	110.5	126.7	143.7
Cloud Management and Security Services	10.5	12.2	14.1	16.0	17.9
Cloud System Infrastructure Services (IaaS)	30.5	38.9	49.1	61.9	76.6
Total Market	182.4	214.3	249.8	289.1	331.2

BPaaS = business process as a service; IaaS = infrastructure as a service; PaaS = platform as a service; SaaS = software as a service

Note: Totals may not add up due to rounding.

Source: Gartner (April 2019)

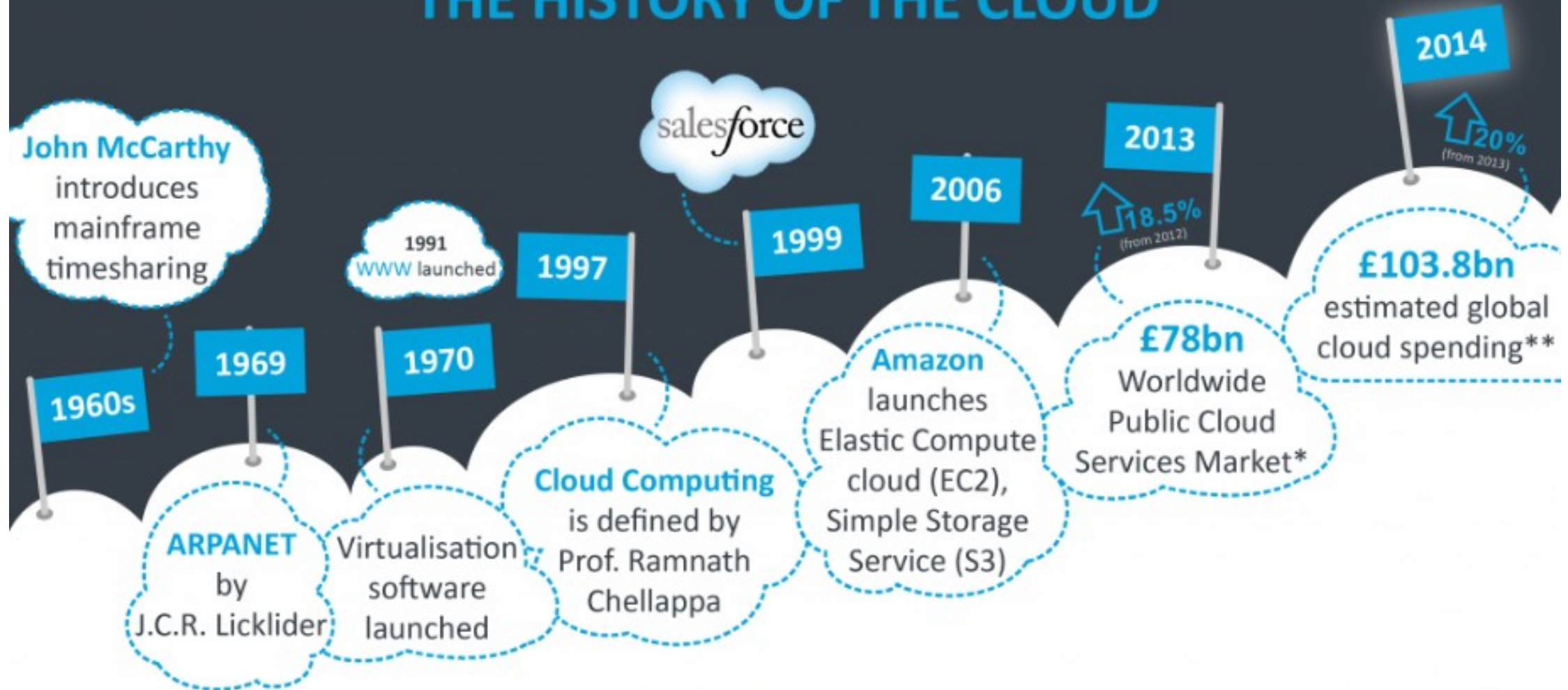
Прогнозы доходов от публичных облачных сервисов (2)

Table 1. Worldwide Public Cloud Services End-User Spending Forecast, 2024-2025 (Millions of U.S. Dollars)

	2024 Spending	2024 Growth (%)	2025 Spending	2025 Growth (%)
Cloud Application Infrastructure Services (PaaS)	171,565	19.1	208,644	21.6
Cloud Application Services (SaaS)	250,804	18.1	299,071	19.2
Cloud Desktop-as-a- Service (DaaS)	3,466	7.7	3,849	11.1
Cloud System Infrastructure Services (IaaS)	169,818	21.3	211,856	24.8
Total Market	595,652	19.2	723,421	21.5

О компании Gartner: https://habr.com/ru/companies/best_pam/articles/876956/

THE HISTORY OF THE CLOUD



* Gartner, ** Constellation Research

Что такое виртуализация?

Виртуализация предоставляет абстракцию поверх реально имеющихся ресурсов, которые мы бы желали виртуализировать.

На верхнем уровне имеются две основные технологии виртуализации:

- На основе Виртуальных Машин (VM)
- На основе контейнеров

Виртуализация платформ

- **Полная эмуляция**

Этот вид виртуализации построен на основе полной эмуляции всего аппаратного обеспечения определенной платформы.

Такой подход позволяет эмулировать различные аппаратные архитектуры. Примеры продуктов для полной эмуляции: Bochs, PearPC, QEMU (без акселерации), Hercules Emulator.

- **Частичная эмуляция (нативная виртуализация)**

Частичная виртуализация базируется на принципе эмуляции только необходимого количества ресурсов, чтобы виртуальная машина могла быть запущена изолированно. Примеры продуктов для частичной эмуляции: VMware Workstation, VMware Server, VMware ESXI Server, Virtual Iron, Microsoft Hyper-V Server, Microsoft Virtual PC, Sun VirtualBox, Parallels Desktop и другие.

- **Частичная виртуализация и виртуализация адресного пространства**

Подход частичной виртуализации заключается в симулировании нескольких экземпляров аппаратного обеспечения (особенно часто используется виртуализация адресного пространства). Это позволяет совместно использовать ресурсы и изолировать процессы, но не позволяет создавать экземпляры гостевых систем. Примером такого вида виртуализации может служить UML (User-mode Linux), при котором гостевое ядро запускается внутри основного ядра и выполняется в его контексте.

Определение облака

- Американский National Institute of Standards and Technology (NIST) определяет облако как:

Cloud computing is a model for enabling ubiquitous, convenient, ondemand network access to a shared pool of configurable computing resources (e.g., networks, servers, storage, applications, and services) that can be rapidly provisioned and released with minimal management effort or service provider interaction.

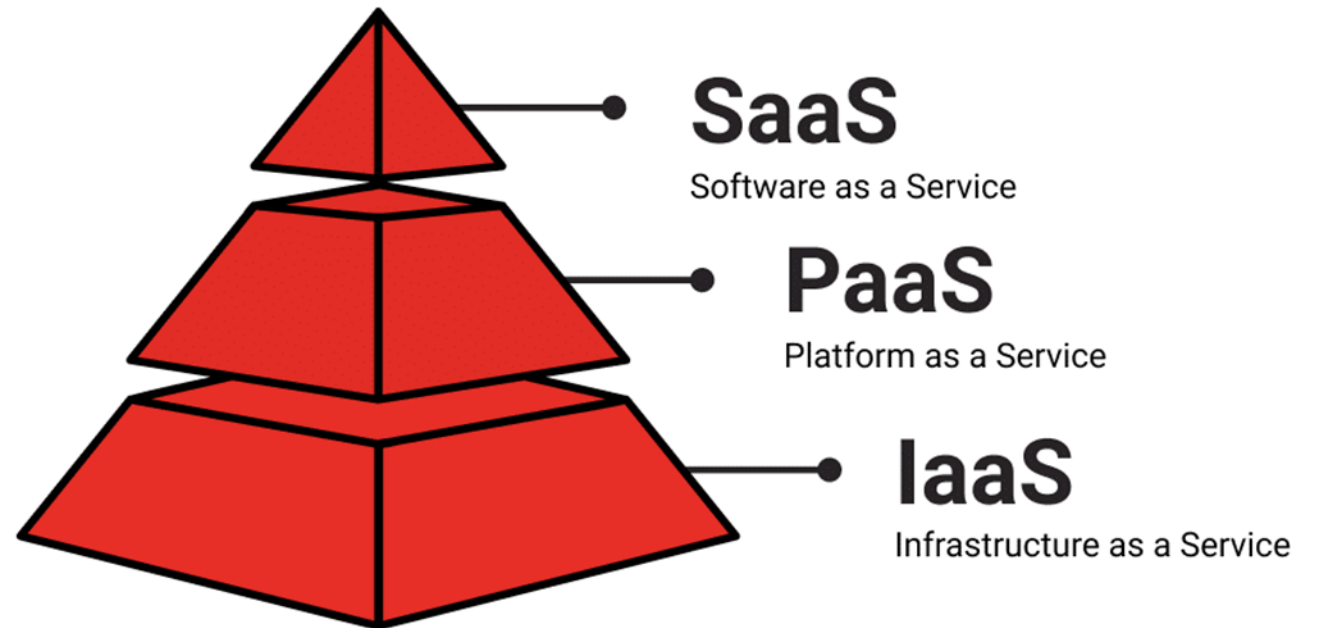
- • Русская википедия определяет облако как:

Облачные вычисления (англ. cloud computing) —технология распределённой обработки данных, в которой компьютерные ресурсы и мощности предоставляются пользователю как сервис.

Облачные сервисы

Облачные сервисы - это инфраструктура, платформы или программное обеспечение, которые размещаются сторонними поставщиками и доступны пользователям через Интернет.

Существует 3 основных типа решений как услуга: IaaS, PaaS и SaaS.

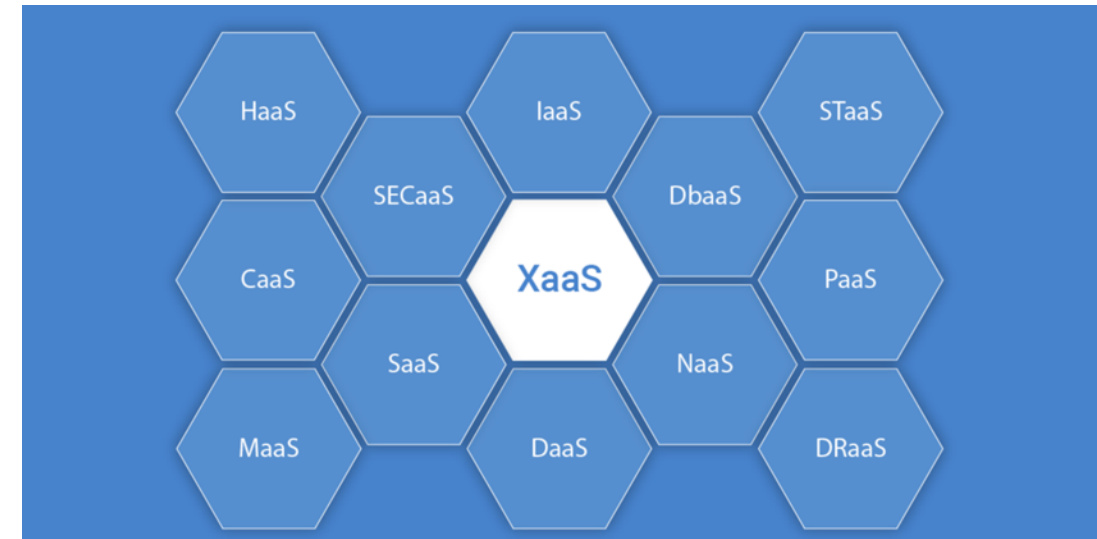


Облачные сервисы

- SaaS — аренда программного обеспечения (Software-as-a-Service), поставщик предлагает собственные интернет-приложения, которыми заказчики могут пользоваться онлайн;
- PaaS — услуга по предоставлению полноценной платформы в «облаке», Platform-as-a-Service предполагает доступ заказчика к инфраструктуре определенных ОС, СУБД, а управление остается в компетенции провайдера;
- IaaS — модель Infrastructure-as-a-Service предполагает предоставление пользователю комплексной инфраструктуры для запуска своих IT-решений с помощью cloud технологий;
- DaaS — в качестве сервиса предоставляется готовое к использованию и полностью оснащенное рабочее место (Desktop-as-a-Service).

BYOD VS XaaS

- Bring your own device (BYOD) — концепция, относящаяся к разрешению использовать собственное цифровое устройство вместо официального предоставленного
- [X]aaS – [все]-как-услуга



[X]aaS – [все]-как-услуга

- ✓ **BaaS – Backup-as-a-Service: резервное копирование**
 - ✓ **RaaS – Recovery-as-a-Service: восстановление данных как услуга**
 - ✓ **DRaaS – Disaster-Recovery-as-a-Service: услуга восстановления системы после аварий**
 - ✓ **MaaS – Monitoring-as-a-Service: мониторинг облачной инфраструктуры как услуга**
 - ✓ **EaaS – Environment-as-a-Service: IT-среда как услуга**
 - ✓ **Backend-as-a-Service: бэкэнд как услуга**
 - ✓ **EaaS – Everything-as-a-Service: все как услуга**
 - ✓ **MaaS – Metal-as-a-Service: выделенный сервер как услуга**
 - ✓ **CaaS – Communication-as-a-Service: коммуникации как услуга**
 - ✓ **EaaS – Encryption-as-a-Service: шифрование как услуга**
-
- ✓ **CAAS – content-as-a-service: контент как услуга**
 - ✓ **DAAS – desktop-as-a-service: рабочий стол как услуга**
 - ✓ **EAAS – emulation-as-a-service: эмуляция как услуга**
 - ✓ **SAAS – search-as-a-service: поиск как услуга**
 - ✓ **PAAS – payments-as-a-service: платежи как услуга**
 - ✓ **MAAS – malware-as-a-service: вредоносное ПО как услуга**
 - ✓ **DNSaaS – DNS-as-a-Service сервис управления конфигурацией доменов**
 - ✓ **FAAS – Firewall-as-a-Service – сервис настройки правил и политики управления интернет-трафиком**
 - ✓ **NaaS – Notification-as-a-Service – сервис системных уведомлений о важных событиях**
 - ✓ **VPNaaS – VPN-as-a-Service – сервис настройки виртуальных частных сетей**

Cloud storage VS Cloud Computing

- Облачные вычисления нуждаются в более высокой вычислительной мощности, так как эти сервисы используются для выполнения определенных цифровых задач. Облачному хранилищу, наоборот, требуется больше места.
- Облачные вычисления чаще всего ориентируются на бизнес. Облачное хранилище используется как для выполнения профессиональных задач, так и в целях личных интересов.
- Облачное хранилище – средство хранения, копирования и обмена информацией, тогда как облачные вычисления позволяют работать и преобразовывать данные удаленно.

Использование Облака в мире

